

Passos Mágicos

Predição de Risco Educacional

Análise longitudinal 2022–2024, storytelling em BI e modelo preditivo para apoiar a identificação preventiva de alunos com risco de entrada em defasagem.

Power BI

Machine Learning

Streamlit

Pedro Ezequiel Ferreira Lima

FIAP • Datathon Fase 5

Desafio de negócio e abordagem

Transformar dados educacionais em evidências gerenciais e em uma ferramenta de prevenção.

01

Evolução

Como os indicadores educacionais evoluíram entre 2022 e 2024?

02

Relações

Quais dimensões estão associadas ao desenvolvimento e à defasagem?

03

Prevenção

É possível antecipar quem pode entrar em defasagem no ciclo seguinte?

Pipeline analítico

Base PEDE

2022-2024



Tratamento

padronização



EDA

11 perguntas



ML

risco futuro



Streamlit

uso prático

Princípio central: usar apenas informações disponíveis antes do resultado futuro, reduzindo risco de data leakage.

Evolução geral: melhora agregada com queda da defasagem

O período mostra avanço no indicador global, mas ainda existe uma parcela relevante de alunos abaixo do nível esperado.

Passos Mágicos | Visão Geral

Evolução dos indicadores educacionais — 2022

Alunos atendidos no último ano
(2024)

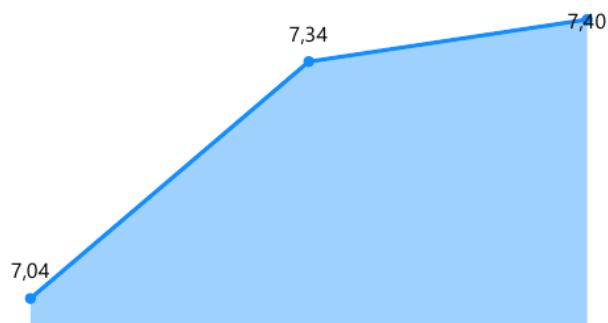
1156

INDE Médio no último ano (2024)

7,40

Taxa

Evolução do INDE Médio



1.156

alunos em 2024

7,40

INDE médio em 2024

46,2%

taxa de defasagem em 2024

534

alunos em defasagem em
2024

2022 → 2024

INDE: 7,04 → 7,40

Defasagem: 69,9% →

46,2%

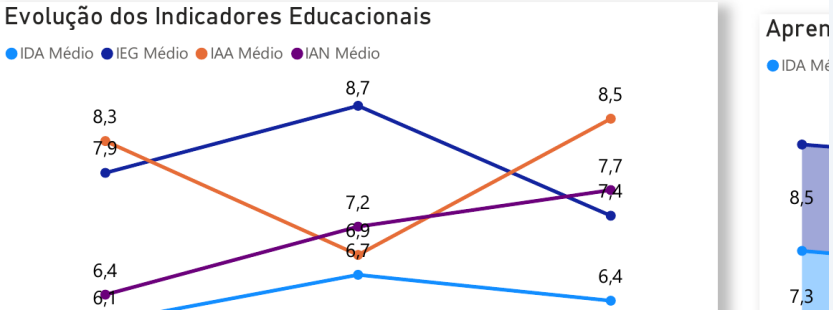
Leitura gerencial: há evidência de evolução positiva no período, sem assumir causalidade do programa a partir desses dados observacionais.

O desenvolvimento do aluno é multidimensional

Desempenho, engajamento, autoavaliação e aspectos psicopedagógicos não contam a mesma história isoladamente.

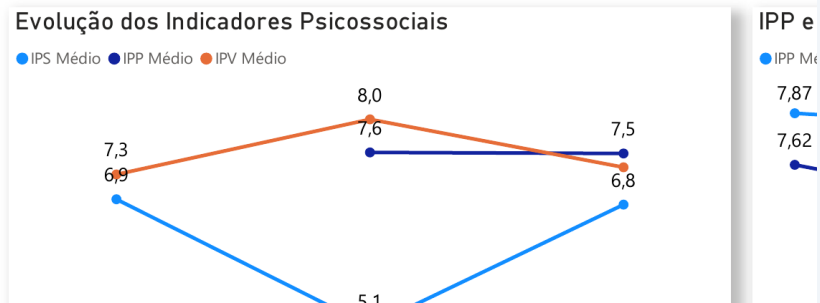
Passos Mágicos | Desempenho Educacional

Evolução da aprendizagem, engajamento e percepção



Passos Mágicos | Aspectos Psicossociais e

Evolução dos indicadores psicossociais, psicopedagógicos e transformação



IEG × IDA

Engajamento apresenta associação positiva com aprendizagem.

IAA

Autoavaliação é complementar: o alinhamento com desempenho é mais disperso.

IPP × IPV

A relação psicopedagógica com o ponto de virada aparece como uma das associações mais claras.

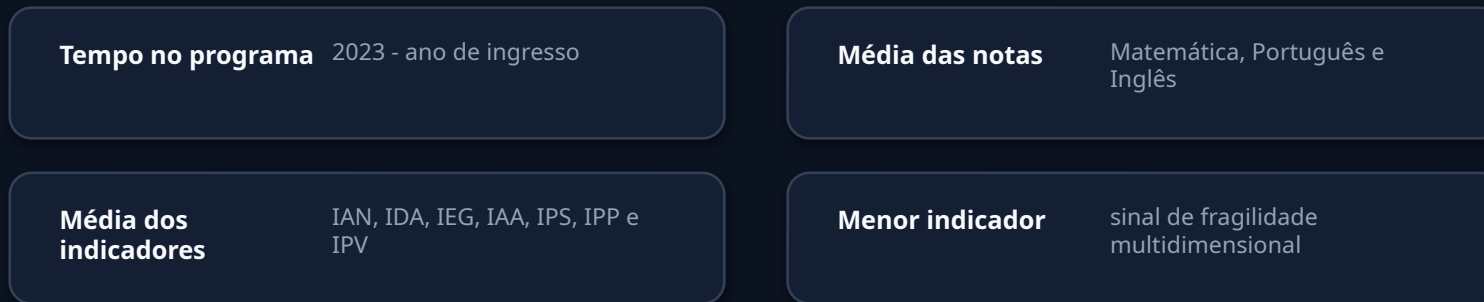
Machine Learning: prever entrada em defasagem

Formulação temporal: dados de 2023 para estimar risco em 2024.

População do problema



Feature engineering



Desenho do modelo

- 21 variáveis de 2023 + features derivadas
- Split estratificado 75% treino / 25% teste
- Validação cruzada em 5 folds
- Modelos: Regressão Logística, Random Forest e HistGradientBoosting
- Seleção priorizando F2 e recall

Resultado do modelo: foco em não deixar casos de risco passarem

Random Forest selecionado; limiar ajustado para 41% usando somente dados de treino.

90,5%

Recall no teste

84,1%

F2 Score no teste

95,3%

ROC-AUC no teste

65,5%

Precision no teste

Matriz de confusão — conjunto de teste

		Predição	
Real			
		Verdadeiros negativos	Falsos positivos
		62	10
		2	19
		Falsos negativos	Verdadeiros positivos

Trade-off escolhido

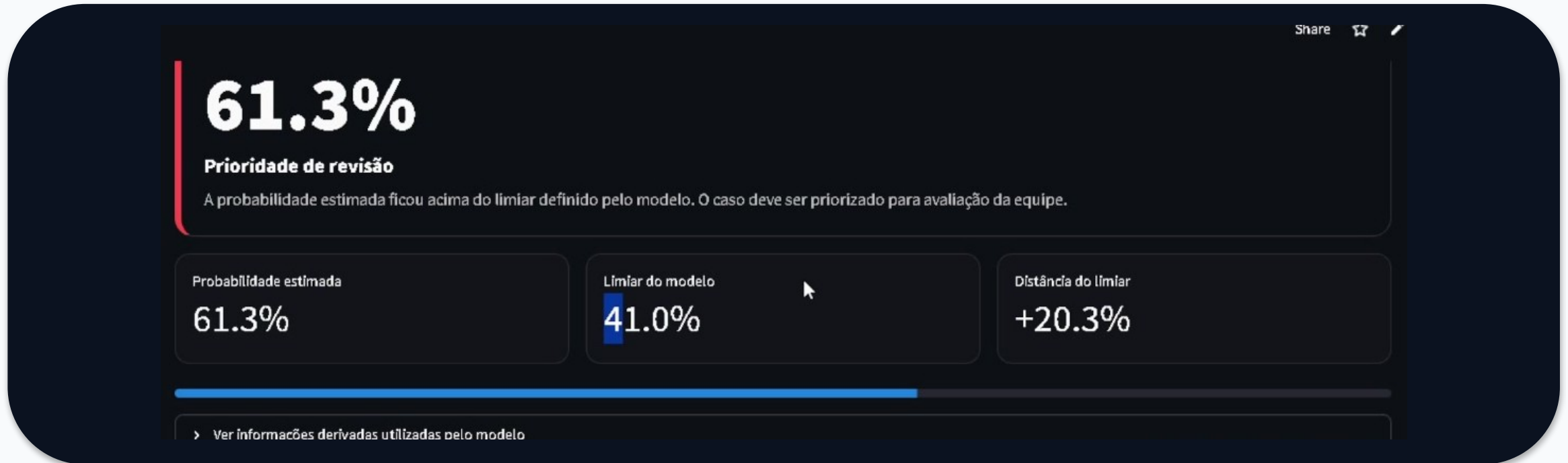
19 de 21 alunos que realmente entraram em defasagem foram identificados.

2 falsos negativos e **10 falsos positivos** — custo deliberado para aumentar a sensibilidade.

Uso recomendado: triagem preventiva + revisão humana, nunca decisão automática.

Da análise para uma solução utilizável

A aplicação Streamlit disponibiliza o modelo treinado para apoiar a priorização de acompanhamento.



1

Equipe informa

perfil, indicadores e notas

2

Modelo estima

probabilidade de entrada em defasagem

3

Sistema sinaliza

casos acima do limiar de 41%

4

Equipe revisa

contexto antes de qualquer ação

[Abrir aplicação Streamlit](#) 

Conclusões gerenciais e próximos passos

O projeto conecta diagnóstico histórico, prevenção de risco e disponibilização prática do modelo.

Principais conclusões

Defasagem caiu 69,9% → 46,2% entre 2022 e 2024.

INDE avançou 7,04 → 7,40 no mesmo período.

Risco continua surgindo 22,7% dos adequados em 2023 entraram em defasagem em 2024.

Há recuperação 43,3% dos defasados acompanhados de 2023 para 2024 saíram da condição.

Resultado: uma solução de apoio à identificação preventiva de risco educacional, com interpretação responsável e foco gerencial.

Recomendações

- Usar o score como fila de priorização para acompanhamento humano.
- Monitorar desempenho e recalibrar o modelo quando novos ciclos forem incorporados.
- Aprimorar a qualidade dos dados e distinguir ausência de avaliação de valores realmente iguais a zero.
- Evitar interpretações causais: associações e importâncias preditivas não significam causa.

Entregáveis publicados

[GitHub](#)

[Power BI](#)

[Streamlit](#)

[Vídeo](#)